

01. Leia o texto abaixo e observe a tabela a seguir:

O caule é o principal órgão responsável pelo porte da planta. O porte é uma característica dinâmica, que pode variar, dependendo do ambiente ou do estágio de desenvolvimento da planta. O porte não tem a ver com a altura da planta, mas com sua forma e estrutura.

Fonte:

http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2017/morfologia_anatomia_vegetal.pdf

Porte	Característica
I - Porte herbáceo	A - Plantas com caule lenhoso, resistente, ramificado próximo ao solo, nas quais os galhos não formam um eixo principal.
II - Porte arbustivo	B - Plantas que se desenvolvem utilizando como suporte geralmente outra planta, sem que suas raízes tenham contato com o solo.
III - Porte arbóreo	C - Plantas com caule em estrutura primária, não lenhoso, geralmente verde e pouco resistente.
IV - Porte liana	D - Plantas com caule flexível, que precisam de um suporte para sua sustentação, embora tenham suas raízes fixadas no solo.
V - Porte epífito	E - Plantas com caule lenhoso, resistente, ramificado no ápice, com um eixo principal evidente.

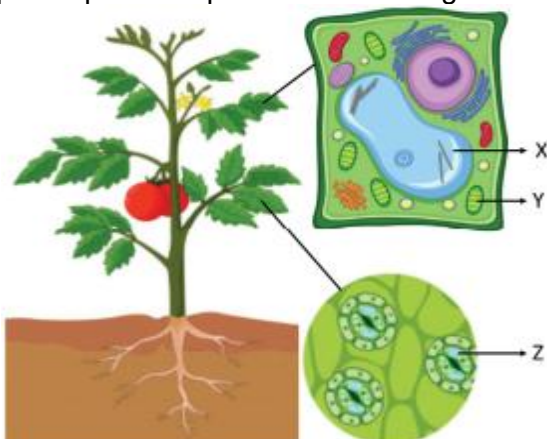
Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** a relação quanto ao porte do caule e suas características.

- a) I - B; II - E; III - A; IV - C; V - D
- b) I - C; II - A; III - E; IV - D; V - B
- c) I - D; II - B; III - C; IV - A; V - E
- d) I - E; II - D; III - C; IV - A; V - B
- e) I - B; II - C; III - D; IV - E; V - A

02. O coqueiro, *Cocus nucifera*, é uma das espécies de palmeira com maior distribuição na zona tropical, por causa de sua pouca exigência nutricional e de sua facilidade em se dispersar pelos mares e ter um sistema de sustentação resistente aos fortes ventos e ao solo arenoso do litoral. O seu caule apresenta nós e entrenós bem visíveis, mas com folhas apenas no ápice, que, por sua vez, é classificado como

- a) haste.
- b) bulbo.
- c) colmo.
- d) estipe.
- e) tubérculo.

03. Analise o esquema e as estruturas (X, Y e Z) da planta para completar a frase a seguir.



Às 14h de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas, a estrutura identificada por I encontra-se II, possibilitando a absorção de água do solo e entrada de CO₂, que é utilizado pela estrutura representada por III para realização da fotossíntese.

As lacunas I, II e III podem ser preenchidas corretamente por:

- a) I: Z
- II: aberta
- III: Y
- b) I: Z
- II: fechada
- III: X
- c) I: Y
- II: vazia
- III: X
- d) I: X
- II: cheia
- III: X
- e) I: X
- II: vazia
- III: Y

04. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas, através da absorção pelas raízes, e pelos animais, através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso, que é transportado para os cursos-d'água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos.

O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o(a)

- a) adição de minhocas na terra.
- b) irrigação da terra antes do plantio.
- c) reaproveitamento do esterco fresco.
- d) descanso do solo sem adição de culturas.
- e) fixação biológica nas raízes por bactérias.

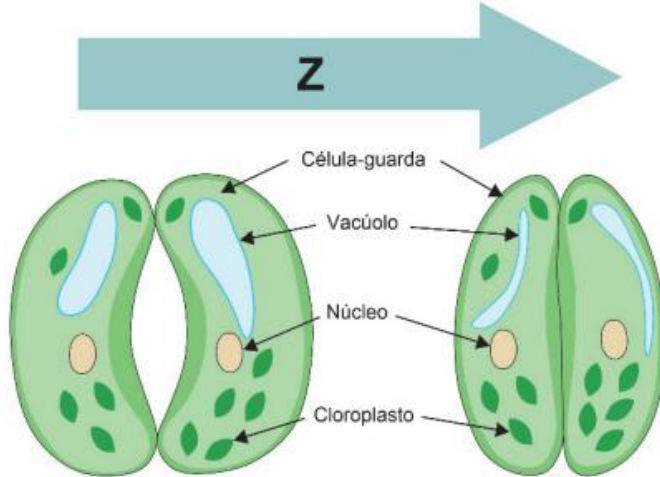
05. A Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água.

SADAVA, D. et al. **Vida**: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado).

Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas, na condição da escassez citada, é a presença de

- a) caule subterrâneo.
- b) sistema radicular fasciculado.
- c) folhas modificadas em espinhos.
- d) parênquima amilífero desenvolvido.
- e) limbo foliar deprovido de estômatos.

06. A figura a seguir corresponde a células estomáticas da folha de uma planta de mata atlântica, em dois momentos distintos.



É correto afirmar que a seta Z representa

- a passagem de uma condição de escuro (noite) para alta luminosidade (dia).
- a diminuição da concentração de solutos na célula estomática.
- o aumento da umidade relativa do ar ao longo do dia.
- a intensificação da concentração de água no solo em que a planta se encontra.
- o aumento do nível de turgescência (turgor) da célula estomática.

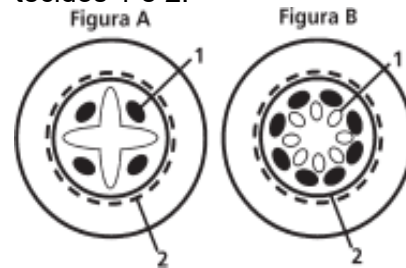
07. A absorção de grandes quantidades de gás carbônico da atmosfera é conhecida como sequestro de carbono. As florestas desempenham um papel importante, já que cada hectare de floresta em desenvolvimento absorve cerca de 150 a 200 toneladas de carbono, auxiliando na diminuição desse gás na atmosfera. TONON, R. Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 14 jan. 2014 (adaptado).

A maior parte do carbono resultante desse processo encontra-se

- nas flores, como antocianinas.
- nos frutos, como taninos e pectinas.
- nas sementes, como substâncias de reserva na forma de lipídios.
- nas folhas, nas membranas plasmáticas das células parenquimáticas.
- no caule, nas paredes celulares dos elementos do xilema secundário.

08. A partir da organização tecidual, é possível reconhecer o estágio de desenvolvimento das plantas e mesmo diferenciar monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Nas figuras A e B são apresentados esquemas de raízes em

crescimento primário, com a indicação dos tecidos 1 e 2.



Assinale a alternativa que, de maneira correta, indica, respectivamente, a espécie eudicotiledônea e seus tecidos 1 e 2.

- Figura A, floema e endoderme.
- Figura B, floema e periciclo.
- Figura A, xilema e endoderme.
- Figura B, xilema e periciclo.

09. A disposição e a distribuição dos estômatos nas folhas são adaptações das espécies vegetais aos ambientes onde ocorrem. Os estômatos podem estar dispostos em ambas as faces da folha ou em apenas uma delas. Quando são encontrados nas duas faces, a folha é chamada de anfiestomática; quando são encontrados apenas na face abaxial (inferior), a folha é hipoestomática; e quando estão presentes apenas na face adaxial (superior), a folha é epiestomática.

A figura 1 apresenta a salvinia (*Salvinia auriculata*), uma planta aquática cujas folhas flutuam sobre as águas. A figura 2 apresenta um pequi (Caryocar brasiliense), espécie vegetal arbórea de ambientes quentes e de baixa pluviosidade. E a figura 3 apresenta exemplares de bromélia (*Quesnelia testudo*), espécie vegetal adaptada a ambientes úmidos e de alta pluviosidade.

Figura 1



(<http://www.plantsoftheworldonline.org>)

Figura 3



(<http://faunaeflorauna.blogspot.com>)

Figura 2



(<http://www.naturezapura123.blogspot.com>)

As figuras que representam as espécies anfiestomática, hipoestomática e epiestomática estão corretamente relacionadas a seus respectivos biomas em:

- a) 3 - Caatinga, 1 - Pantanal e 2 - Cerrado.
- b) 1 - Amazônia, 2 - Cerrado e 3 - Mata Atlântica.
- c) 3 - Mata Atlântica, 2 - Cerrado e 1 - Pantanal.
- d) 1 - Pantanal, 3 - Amazônia e 2 - Caatinga.
- e) 2 - Amazônia, 1 - Mata Atlântica e 3 - Caatinga

10. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual partes de um espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule.

A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para

- a) floração da planta.
- b) produção de gemas laterais.
- c) formação de folhas maiores.
- d) formação de raízes adventícias.
- e) produção de compostos energéticos.